Лабораторная работа 1

Инициация проекта в среде MS Project

Цель работы – научиться:
– пользоваться интерфейсом программного продукта;
– задавать начальные параметры проекта;
– формировать последовательность и взаимосвязь задач проекта;
– назначать на задачи ресурсы, необходимые для реализации задач.

Продолжительность выполнения работы – четыре академических часа. Первые 2 часа – выполнение работы, последующие два часа – подготовка отчета и защита лабораторной работы.

Порядок выполнения работы

В результате выполнения работы должен быть создан проект «Разработка_программы». Для этого необходимо выполнить ряд шагов:

1. Настроить календарь проекта, указав сведения о количестве рабочих дней в неделе, о продолжительности рабочего дня, о праздничных и нерабочих днях в соответствии с Российским законодательством.
2. Зарегистрировать в программном продукте задачи проекта, присвоив им необходимые атрибуты в соответствии с заданием на лабораторную работу и расположенными далее по тексту пошаговыми инструкциями.
3. Разбить проект на фазы «Программирование» и «Отладка».
4. Задать связи между задачами проекта, установить параметры опережения и запаздывания задач проекта.
5. Внести сведения о ресурсах, необходимых для реализации проекта.
6. Назначить на задачи проекта необходимые ресурсы, как это показано ниже в пошаговой инструкции.
7. Установить профиль загрузки исполнителей проекта.

Отчетность по работе

По факту выполнения работы в машинописном или электронном виде (по усмотрению преподавателя) готовится отчет о выполненной работе.

В отчете должны быть: титульный лист, содержание, описание поэтапного хода выполнения лабораторной работы, сопровождающееся скриншотами и подробным описанием выполняемых действий.

Требования к оформлению: шрифт Times New Roman, 14 кегль, текст оформляется через 1.5 интервала, основной текст выравнивается по ширине страницы, заголовки – по центру. Подписи к таблицам располагаются над таблицами с выравниванием по правому краю. Подписи к рисункам располагаются под рисунками и выравнивание по центру. Нумерация таблиц и рисунков сквозная.

Пошаговая инструкция выполнения работы

ВАЖНО: на домашних компьютерах студентов и на компьютерах в аудитории могут быть установлены разные версии MS Project, поэтому не все дальнейшие инструкции и пункты меню могут быть актуальны. В случае затруднений следует самостоятельно найти соответствующие пункты меню.

Настройка календаря проекта:

- начало реализации проекта назначено на 04.09.2023
- открыть окно изменения рабочего времени – *Сервис/Изменить рабочее время*.
- для календаря *Стандартный* (открывается по умолчанию) выбрать вкладку *Исключения*.
- в поле *Название* первой пустой строки таблицы ввести *День согласия и примирения*.
- щелчок мышью в поле *Начало* этой же строки – в этом поле появится кнопка выбора.
- нажать эту кнопку выбора – откроется календарь.
- выбрать в календаре ноябрь и дважды щелкнуть мышью по дате 4 ноября – установится выбранная дата начала исключения. По умолчанию устанавливается такая же дата окончания исключения и исключение считается нерабочими днями.
- добавить исключение *Новогодние праздники*, начинающееся 31 декабря и заканчивающееся 8 января.

Ввод перечня задач проекта:

Составить список задач проекта, содержащий вехи, фазы и обычные задачи. Расположить задачи таким образом, чтобы их порядок соответствовал последовательности выполнения, а после каждой фазы должны быть перечислены входящие в нее вехи и задачи. Для создаваемого проекта *Разработка_Программы* список задач приведен в таблице 1.1.

Таблица 1.1

№	Название	Вид Задачи
1	Начало реализации проекта	Веха
2	**Программирование**	Фаза
3	Постановка задачи	Задача
4	Разработка интерфейса	Задача
5	Разработка модулей обработки данных	Задача
6	Разработка структуры базы данных	Задача
7	Заполнение базы данных	Задача

8	Программирование завершено	Веха
9	**Отладка**	Фаза
10	Отладка программного комплекса	Задача
11	Тестирование и исправление ошибок	Задача
12	Составление программной документации	Задача
13	Отладка завершена	Веха
14	Конец проекта	Веха

Открыть файл проекта. Щелчком мыши выбрать на панели представлений *Диаграмма Ганта*.

В столбец *Название задачи* последовательно ввести названия задач из таблицы 1.1. По умолчанию все введенные задачи являются обычными задачами длительностью 1 день. На диаграмме Ганта они изображены отрезками синего цвета. Знак вопроса в столбце **Длительность** означает, что она не была задана пользователем и является предварительной.

В столбце *Длительность* установить для вех длительность в 0 дней. Результат – на диаграмме Ганта эти задачи изображены ромбиками.

Преобразование задачи в фазу

Для преобразования задачи в фазу все подзадачи этой фазы должны следовать в таблице непосредственно после нее.

- удерживая нажатой левую кнопку мыши в области номеров задач, выделить строки задач с номерами 3 – 8.
- нажать кнопку (на уровень ниже) на панели инструментов *Форматирование*. Результат – выделенные задачи становятся подзадачами, входящими в *Программирование*, а само *Программирование* – фазой, т.е. составной задачей. На диаграмме Ганта фаза изображается отрезком в виде горизонтальной скобки.
- выделить задачи с номерами 10 – 13.
- нажать кнопку *Отладка* становится фазой, а выделенные задачи – ее подзадачами.

Создание связи в окне сведений о задаче:

- дважды щелкнуть мышкой по строке задачи *Разработка интерфейса* в таблице.
- в открывшемся окне сведений о задаче выбрать вкладку Предшественники.
- в первой строке таблицы в поле *Название задачи* выбрать *Постановка задачи*.
- нажать *Ok*. Устанавливается связь *Постановка задачи* и *Разработка интерфейса*.

Создание связи при помощи столбца Предшественники:

- В таблице представления *Диаграмма Ганта* найти столбец *Предшественники*.

• В ячейку этого столбца строки задачи *Разработка модулей обработки данных* ввести номер задачи-предшественника 3.

• В результате установлена связь *Разработка интерфейса* и *Разработка модулей обработки данных*.

Создание остальных связей проекта *Разработка Программы.*

Используя рассмотренные выше методы создать остальные связи проекта в соответствии с таблицей 1.2.

Таблица 1.2.

№	Название	Предшествен-ники	Длительность
1	Начало реализации проекта		-
2	**Программирование**		-
3	Постановка задачи	1	10
4	Разработка интерфейса	3	5
5	Разработка модулей обработки данных	4	7
6	Разработка структуры базы данных	3	6
7	Заполнение базы данных	6	8
8	Программирование завершено	4;6	-
9	**Отладка**		-
10	Отладка программного комплекса	8	5
11	Тестирование и исправление ошибок	10	10
12	Составление программной документации	10	5
13	Отладка завершена	11;12	-
14	Конец проекта	13	-

Типы связей, задержки, опережения и ограничения:

• двойной щелчок мыши по строке задачи *Тестирование и исправление ошибок* в таблице.

• в открывшемся окне сведений о задаче выбрать вкладку *Предшественники*.

• в строке предшественника *Отладка программного комплекса* изменить значение поля *Тип* на *Начало-начало*, а в поле *Запаздывание* установить 3д (отрицательное значение означает задержку), нажать *Ok*.

• двойной щелчок мыши по строке задачи *Составление программной документации*.

• В открывшемся окне сведений о задаче выбрать вкладку *Дополнительно*.

• в поле *Тип* выбрать ограничение *Как можно позже* и нажать *Ok*.

Ввод длительности задач

Ввод длительности задач выполняется в столбце *Длительность* таблицы диаграммы Ганта или в одноименном поле, расположенном на вкладке *Общие* окна сведений о задаче. Необходимо самостоятельно задать длительности задач проекта *Разработка_Программы* в соответствии с таблицей 1.2.

Ввод списка ресурсов

1. Открыть проект *Разработка_Программы*.
2. Выбрать пункт меню *Вид/Лист ресурсов*.
3. Щелкнуть мышью по полю *Название ресурса* первой пустой строки и ввести название *Постановщик*.
4. Аналогично добавить в таблицу ресурсы *Программист1* и *Программист2*.
5. Добавить в таблицу ресурс *Бумага* и *CD-матрица* и выбрать для них тип *Материальный*.
6. Добавить в таблицу ресурс *Междугородные переговоры* и выбрать для него тип *Затраты*.

Ввод свойств ресурса Постановщик

1. Дважды щелкнуть мышью по строке *Постановщик* таблицы ресурсов.
2. В открывшемся окне выбрать вкладку *Общие*.
3. В поле *Краткое название* ввести *Пост*.
4. В таблицу доступности ресурса ввести две строки:
   - *Доступен с* – НД; *Доступен по* – 27.09.2023; *Единицы* – 100%.
   - *Доступен с* – 19.10.2023; *Доступен по* – НД; *Единицы* – 100%.
5. Нажать кнопку *Изменить рабочее время* – откроется индивидуальный календарь ресурса.
6. Установить четырехдневную рабочую неделю. Для этого выбрать вкладку *Рабочие недели*, в списке рабочих недель – строку *По умолчанию*, и нажать кнопку *Подробности*.
7. Откроется окно сведений о рабочей неделе, в котором нужно выделить день недели *Пятница* и для него выбрать переключатель *Задать нерабочие дни*. Закрыть оба окна нажатием *Ok*. Результат – по пятницам *Постановщик* в работах проекта не участвует.
8. Выбрать вкладку *Затраты*. В столбец *Стандартная ставка* первой строки ввести 50000р./мес, а в столбец *Ставка сверхурочных* – 300р./ч. Предположим, что с 01.01.2024 зарплата данного работника должна быть увеличена. Во второй строке задать дату начала действия новой ставки – 01.01.2024, стандартная ставка – 60000р./мес, ставка сверхурочных – 350р./ч. Для ввода значения удобнее всего пользоваться строкой ввода, расположенной над таблицей.
9. Выбрать таблицу норм затрат **B** и установить затраты на использование – 25000р. Эту норму можно использовать для работ с фиксированной суммой оплаты работника. Нажать `Ok`.

Ввод свойств ресурса Программист1

1. Дважды щелкнуть мышью по строке *Программист1* таблицы ресурсов.
2. В открывшемся окне выбрать вкладку *Общие*.
3. В поле *Краткое название* ввести *Прог1*.
4. Выбрать вкладку *Затраты*. Предположим, что 01.01.2024 оплата этого ресурса будет увеличена. Мы должны ввести две строки в таблицу норм затрат **A**:
   - *Дата действия* – *"–", Стандартная ставка* – 65000 р./мес, *Ставка сверхурочных* – 500 р./ч.
   - *Дата действия* – 01.01.2024, *Стандартная ставка* – 70000 р./мес, *Ставка сверхурочных* – 510 р./ч.
5. Выбрать таблицу норм затрат **B** и установить затраты на использование – 35000р. Эту норму можно использовать для работ с фиксированной суммой оплаты работника. Нажать *Ok*.

Ввод свойств ресурса Программист2

1. Дважды щелкнуть мышью по строке *Программист2* таблицы ресурсов.
2. В открывшемся окне выбрать вкладку *Общие*.
3. В поле *Краткое название* ввести *Прог2*.
4. Выбрать вкладку *Затраты*. В столбец *Стандартная ставка* ввести 70000 р./мес, а в столбец *Ставка сверхурочных* – 500 р./ч.
5. Выбрать таблицу норм затрат **B** и установить затраты на использование – 35000р. Нажать *Ok*.

Ввод свойств ресурса Бумага

1. Дважды щелкнуть мышью по строке *Бумага* таблицы ресурсов.
2. В открывшемся окне выбрать вкладку *Общие*.
3. В поле *Краткое название* ввести *Бум*, а в поле *Единицы измерения* – *пачка*.
4. Выбрать вкладку *Затраты*. В столбец *Стандартная ставка* ввести 200р. Нажать *Ok*.

Ввод свойств ресурса CD-матрица

1. Дважды щелкнуть мышью по строке *CD-матрица* таблицы ресурсов.
2. В открывшемся окне выбрать вкладку *Общие*.
3. В поле *Краткое название* ввести *CD-R*, а в поле *Единицы измерения* – *шт*.
4. Выбрать вкладку *Затраты*. В столбец *Стандартная ставка* ввести 10р.
5. Нажать *Ok*.

Ввод свойств ресурса Междугородние переговоры

1. Дважды щелкнуть мышью по строке *Междугородние переговоры* таблицы ресурсов.
2. В открывшемся окне выбрать вкладку *Общие*.

3. В поле *Краткое название* ввести *Межгород*. Нажать `Ok`.

Ввод назначений для задач проекта

1. Выбрать пункт меню *Вид/Диаграмма Ганта*.
2. Двойной щелчок мыши по строке *Постановка задачи*.
3. В открывшемся окне свойств задачи выбрать закладку *Ресурсы*.
4. В таблицу ресурсов добавить записи: *Постановщик* – 100, *Бумага* –1, *CD-матрица* – 1шт, *Междугородные переговоры* – 1000р. Нажать `Ok`.
5. Заполнение табл. 2.1.

Таблица 2.1.

№	Название задачи	Ресурсы	Единицы измерения или %	Затраты руб.
4	Разработка интерфейса	Программист1 CD-матрица Межгород	100 1шт	500р
5	Разработка модулей обработки данных	Программист1 CD-матрица	100 1шт	
6	Разработка структуры базы данных	Программист2 CD-матрица Межгород	100 1шт	1500р
7	Заполнение базы данных	Программист2 CD-матрица	100 1шт	
10	Отладка программного комплекса	Постановщик Программист1 Программист2 CD-матрица	100 100 100 2шт	
11	Тестирование и исправление ошибок	Постановщик Программист1 Программист2 CD-матрица	100 100 100 2шт	
12	Составление программной документации	Постановщик CD-матрица Межгород	100 10 шт	2000р

Назначение профиля загрузки

1. Выбрать пункт меню *Вид/Использование задач*.
2. Двойной щелчок мыши по назначению *Постановщик* задачи *Постановка задачи*.
3. В открывшемся окне выбрать вкладку *Общие* и в поле *Профиль загрузки* установить значение *Загрузка в конце*. Нажать `Ok`.
4. Результат – длительность задачи выросла с 10 до 16,67 дней.

Ручное изменение графика трудозатрат

1. Выбрать пункт меню *Вид/Использование задач*.
2. Проанализироваь график трудозатрат постановщика при работе над задачей *Постановка задачи*. В последний день работы над задачей Постановщику запланировано 5,33ч. Распределить эти трудозатраты с 1-го по

5-й дни работы над задачей, где первоначально запланировано, соответственно 0,8ч, 0,93ч, 1,2ч, 1,73ч, 2ч.

3. Щелкнув мышью по ячейке трудозатрат в последний день, ввести 0, нажать Enter.

4. Ввести в ячейки трудозатрат 1 – 5-го дней работы цифры: 1,8; 1,93; 2,2; 2,73; 3,33. Результат – длительность задачи сократилась до 16 дней, трудозатраты с 80ч уменьшились до 79,98. Снижение трудозатрат в колонке *Трудозатраты* таблицы на 0,02 связано с ошибками округления.

5. Ввести в ячейку трудозатрат 5-го дня работы число 3,34 для компенсации ошибок округления. Результат – суммарные трудозатраты – 80ч.

6. Общим результатом выполненной коррекции является уменьшение длительности задачи *Постановка задачи* на один день при сохранении структуры профиля загрузки *Загрузка* в конце.

Изменение норм затрат в назначении

1. В представлении *Использование задач* дважды щелкнуть мышью по назначению *Постановщик* задачи *Тестирование и исправление ошибок*. Откроется окно свойств назначения.

2. На вкладке *Общие* выбрать *Таблица норм затрат* – **B**.

3. Нажать `Ok`.

4. Аналогично установить таблицу норм затрат **B** для назначений *Программист1* и *Программист2* этой же задачи.

5. Результат – расчет затрат этих ресурсов для выполнения данной задачи выполняется по таблице норм **B**, в которой предусмотрена сдельная расценка для всей задачи: *Постановщик* – 25000р, *Программист1* и *Программист2* – по 35000р.

Контрольные вопросы:

1. Что понимается под управлением проектом, каковы цели и задачи управления проектом.

2. Для чего нужен список задач?

3. Какие типы ресурсов используются в среде MS Project.

4. Что такое фаза проекта и веха проекта? Чем они отличаются от обычных задач?

5. Что можно узнать о проекте из диаграммы Ганта?

6. Какими способами можно распределить трудовые ресурсы по ходу выполнения работы?